江淮十校2025届高三第三次联考

数学试题

2025.4

注意事项：

1. 本试卷满分150分，考试时间120分钟。
2. 答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
3. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。
4. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 已知 $A=\{x|y=\sqrt{-4x^2+16x-12}\}$，$B=\{x|0\leqslant x\leqslant 2\}$，则 $A\cap B=$

A. $[0,2]$　　B. $[1,3]$　　C. $[1,2]$　　D. $[0,3]$

2. 已知复数 $z=1-i$，(其中 i 为虚数单位)，则 $\frac{z^2}{z+1}$ 的值为

A. $\frac{2}{5}+\frac{4}{5}i$　　B. $-\frac{2}{5}+\frac{4}{5}i$　　C. $-\frac{2}{5}-\frac{4}{5}i$　　D. $\frac{2}{5}-\frac{4}{5}i$

3. 已知非零向量 $\vec{a}$，$\vec{b}$，且 $(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{a}=0$，则 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的投影向量为

A. 1　　B. -1　　C. $-\vec{a}$　　D. $\vec{a}$

4. 已知 $\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{2}{5}$，则 $\sin 2\alpha=$

A. $\frac{17}{25}$　　B. $\frac{8}{25}$　　C. $-\frac{17}{25}$　　D. $-\frac{8}{25}$

5. 在直棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$，且 $AC=3\sqrt{3}$，N 是棱 AA_1 上的一点，且满足 $\overrightarrow{NM}\cdot\overrightarrow{NC_1}=0$，则 AA_1 的最小值为

A. $3\sqrt{3}$　　B. 6　　C. 3　　D. $6\sqrt{3}$

6. 下列关于函数 $f(x)=|\sin 2x|+\cos 2x$ 说法正确的是

A. $\left(\frac{3\pi}{8},0\right)$ 是函数 $f(x)$ 图象的一个对称中心

B. $f(x)$ 的值域为 $[-1,\sqrt{2}]$

C. $f(x)$ 在区间 $\left[\frac{\pi}{8},\frac{5\pi}{8}\right]$ 上单调递减

D. 直线 $x=\frac{\pi}{8}$ 是函数 $f(x)$ 图象的一条对称轴

7. 多项式$(x^2+2)\left(\frac{1}{x^2}-1\right)^5$的展开式的常数项是

A. 3　　B. -2　　C. 2　　D. -3

8. 已知$x,y\in R$,且$9^x+(x-2)\cdot 3^x=1$,$9^{y-1}+y\cdot 3^y=9$,则$x+y=$

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分. 在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求. 全部选对得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.

9. 下列说法正确的是

A. 若一组数据$x_1,x_2,\cdots,x_n$的方差为0,则所有数据$x_i(i=1,2,\cdots n)$都相同

B. 在对两个分类变量进行χ^2独立性检验时,如果列联表中所有数据都缩小为原来的十分之一,在相同的检验标准下,再去判断两变量的关联性时,结论不会发生改变($K^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$)

C. 已知一组样本点的经验回归方程为$\hat{y}=4x+\hat{a}$,若其中两个样本点$(p,4)$和$(5,q)$的残差相等,则$4p+q=24$

D. 已知一组数据为1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,则它的第70百分位数为7

10. 设$P(x_1,y_1)$、$Q(x_2,y_2)$是曲线$y=3^x$上两个不同的点,则

A. $\frac{y_1+y_2}{2}>3^{\frac{x_1+x_2}{2}}$　　B. $\frac{y_1+y_2}{2}<3^{\frac{x_1+x_2}{2}}$

C. $\log_3\frac{y_1+2y_2}{3}>\frac{x_1+2x_2}{3}$　　D. $\log_3\frac{y_1+3y_2}{4}>\frac{x_1+3x_2}{4}$

11. 双纽线,也称伯努利双纽线,伯努利双纽线的描述首见于1694年,雅各布·伯努利将其作为椭圆的一种类比来处理. 椭圆是由到两个定点距离之和为定值的点的轨迹,而卡西尼卵形线则是由到两定点距离之积为定值的点的轨迹,当此定值使得轨迹经过两定点的中点时,轨迹便为伯努利双纽线. 曲线C:$(x^2+y^2)^2=4(x^2-y^2)$是双纽线,则下列结论正确的是

A. 已知$F_1(-2,0)$,$F_2(2,0)$,则曲线C上满足$|PF_1|=|PF_2|$的点P有且只有一个

B. 曲线C经过4个整点(横、纵坐标均为整数的点)

C. 若直线$y=kx$与曲线C只有一个交点,则实数k的取值范围为$(-\infty,-1]\cup[1,+\infty)$

D. 曲线C上任意一点到坐标原点O的距离都不超过2

三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.

12. 设双曲线$C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的两条渐近线的倾斜角分别为$\alpha,\beta$,若$\alpha=3\beta$,则$C$的离心率为_____.

13. 已知$a\in\mathbf{R}$,关于x的不等式$\frac{e^x}{x^3}-3a\ln x\geqslant x+1$对任意$x\in(1,+\infty)$恒成立,则$a$的取值范围是_____.

14. 已知$[x]$表示不超过x的最大整数,记$\{x\}=x-[x]$,设$n\in\mathbf{N}^*$,且$\left\{\frac{n}{2}\right\}+\left\{\frac{n}{3}\right\}+\left\{\frac{n}{6}\right\}=2$,当$1\leqslant n\leqslant 2025$时,所有满足条件的$n$的和等于_____.

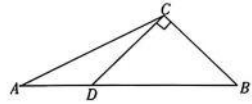
四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15.（本小题 13 分）

在$\triangle ABC$中，三个角A、B、C所对的边分别为a、b、c，点D在边AB上，且$CD\perp BC$，$S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}S_{\triangle BCD}=\frac{\sqrt{3}}{6}a\cos B$.

（1）求B；

（2）若$CD=2\sqrt{3}$，点E在线段AB上，当$\triangle CBE$为锐角三角形，求$2|CE|+|BE|$的取值范围.

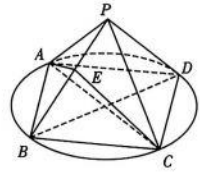


16.（本小题 15 分）

如图，四边形$ABCD$是圆O所有内接四边形中面积最大的四边形，P为平面$ABCD$外一点，且$\triangle PAD\cong\triangle BAD$，$\angle PAB=\frac{\pi}{3}$，$E$是$PB$的中点.

（1）证明$PD\parallel$面AEC；

（2）求二面角$D-BP-A$的余弦值.



17.（本小题 15 分）

2023 年华为盘古气象大模型实现秒级预测全球天气，突破了传统 NWP 算力瓶颈，代表了 AI 在科学计算（AI for Science）的重要突破，推动了全球气象行业的智能化升级. 未来天气预报或将进入“分钟级、街道级”的精准时代. 现某城市根据气象数据有两种天气状态：晴天(S)和雨天(R)，变化规律预测如下：

①如果今天是晴天，明天有 80% 的概率仍然是晴天，20% 的概率会下雨；

②如果今天是雨天，明天有 60% 的概率仍然是雨天，40% 的概率会转晴.

假设今天天气是晴天，回答以下问题：

(1)从明天开始接下来的三天中，天气是晴天的天数用随机变量 X 表示，求 X 的分布列和数学期望；

(2)长期来看，晴天和雨天的概率分布会趋于稳定. 从今天算起第 n 天预测是晴天的概率用 P_n 表示，求 P_n 的表达式及 P_n 趋于的稳定值.

18.（本小题 17 分）

已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，过椭圆的焦点且与短轴平行的弦长为 1.

(1)求椭圆 C 的方程；

(2)设点 M 为椭圆上位于第一象限内一动点，A，B 分别为椭圆的左顶点和下顶点，

(ⅰ)求点 M 到直线 AB 距离的最大值；

(ⅱ)设直线 MB 与 x 轴交于点 C，直线 MA 与 y 轴交于点 D，求 $\triangle MCD$ 面积的最大值.

19.（本小题 17 分）

已知函数 $f(x)=\ln(x+1)+\frac{a^2}{x+a}-a(a\geqslant 2)$.

(1)当 $a=2$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在 $x=0$ 处的切线方程；

(2)讨论函数 $y=f(x)$ 极值点的个数；

(3)设 $a_1=1$，$a_n=e^{a_{n+1}}-1$，求证：$\frac{2}{n+2}<a_n\leqslant\frac{3}{n+2}$.